



Power BI Bereitschaft GDA

Handbuch



Agenda oder Tagesordnungspunkte

- I. Handbuch (Von PowerBI zu DB)
- II. Historischer Fall

I. Handbuch (Von PowerBI zu DB)

Behandlung möglicher Fehlerquellen

Fehlersuche von PowerBI zu DB

Inhaltsverzeichnis (Handbuch)



- (4) Fehlersuche von PowerBI zu DB
- (5) PowerBI (Service) reagiert generell nicht
- (6) Rechte in PowerBI (Frontend)
- (7) Rechteverwaltung in PowerBI
- (8) Konfiguration der Datenquelle in PowerBI
- (9) Verfügbarkeit und Konfiguration des SSAS
- (10) SSAS Cube Aktualisierung
- (11) Rechteverwaltung im SSAS
- (12) User- & Rechteverwaltung II
- (13) RLS im SSAS (Multidimensional)
- (14) RLS im SSAS (Tabular)
- (15) Kontrolle der Beladung im SQL Server Agent
- (16) SQL Agent-Job – Kontrolle der Konfiguration
- (17) Zusammenfassung Voraussetzungen

Anmerkung:

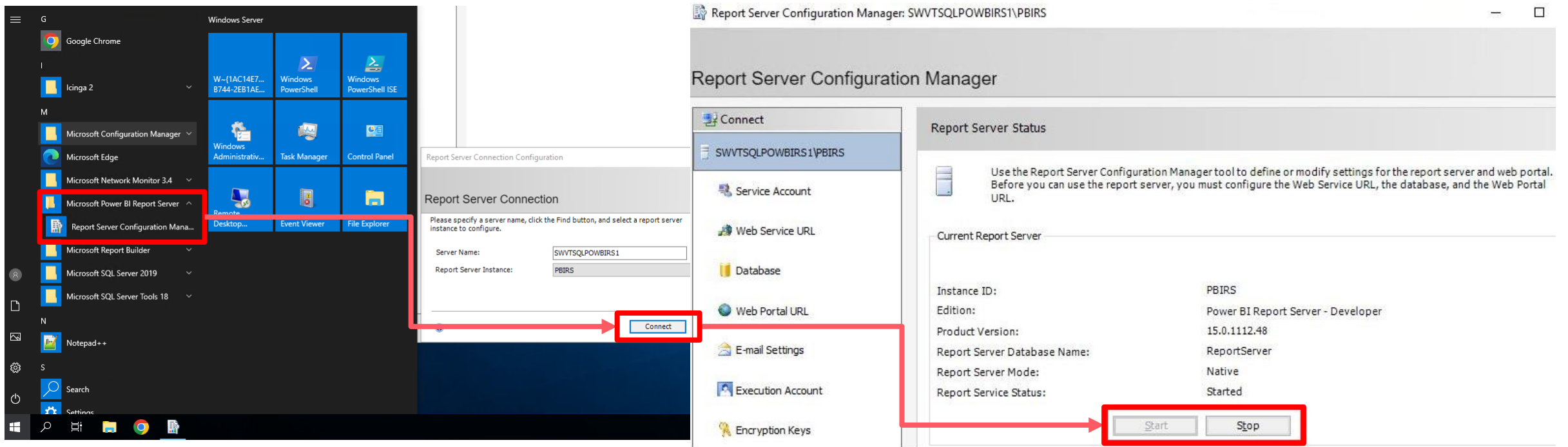
*In dieser Unterlage ist Scheduling per AUTOMIC
noch nicht berücksichtigt!
(Würde eine Auswirkung bei Folie (15 & 16) haben.)*

PowerBI (Service) reagiert nicht

Wie restartet man PowerBI Service?

Voraussetzung:

- Zugriffsrecht über Cyberark (<https://cyberark.wien.gv.at/>)
Look-Up PBI-Server: <https://confluence.wien.gv.at/display/PBIPlattform/PowerBI+OnPremises+Server>
- Recht zum Durchstarten des Dienste



Rechte in PowerBI (Frontend)

Hat der User die notwendigen Rechte in PowerBI?

Sofern im Stamm bzw. einen Unterordner ersichtlich können die FrontEnd-Rechte im PowerBI administriert werden.

Nicht Teil der Bereitschaft:

- Versteckte Ordner (im Stamm bzw. Unterordner nicht ersichtlich)
 - Wartung der RLS (= Row Level Security) (z. B.: wg. fehlender Berechtigungen)
 - SAAS-Server: Hier sind die Magistrate selbst verantwortlich, Zuständigkeit der Bereitschaft endet bei der Gewährleistung des funktionierenden Systems
- > In diesen Fällen kann nur auf den nächsten Arbeitstag verwiesen.

The image shows a sequence of steps in the PowerBI web interface to manage security for a folder named 'DEV'.

Left Panel (Navigation):

- Header: Stadt Wien Stamm
- Buttons: Favoriten, Durchsuchen
- Section: Ordner (15)
- Item: DEV (with a red box around the three-dot menu icon)

Right Panel (Context Menu):

- Header: DEV
- Metadata: Geändert von WIEN1\wid0002 am 05.12.23 14:59; Erstellt von WIENKAV\sem9502 am 27.08.19 12:38
- Actions: Verschieben, In Power BI veröffentlichen, Löschen, **Verwalten** (highlighted with a red arrow)

Right Panel (Security Management):

- Header: Stadt Wien Stamm > DEV > Verwalten > Sicherheit
- Buttons: + Gruppe oder Benutzer hinzufügen, Löschen
- Section: **Verwalten**
- Form: ☐ Bearbeiten Gruppe oder Benutzer ^

Rechteverwaltung in PowerBI

Übersicht Rollen und Vererbung

Stadt Wien Stamm > DEV > Verwalten > Sicherheit

Suchen

+ Gruppe oder Benutzer hinzufügen Lösch

↶ Dieselbe Sicherheit wie der übergeordnete Ordner verwenden

Verwalten

Eigenschaften

Sicherheit

☐	Bearbeiten	WIENKAV\PROD_COGNOS_KAVBI_COVID_MA01_Admin	Browser, Content Manager, My Reports, Publisher, Report Builder
☐	Bearbeiten	WIEN1\ZSSASDEPLOYMENTMP	Browser, Content Manager, My Reports, Publisher, Report Builder
☐	Bearbeiten	WIENKAV\jktfba	Browser, Content Manager, My Reports, Publisher, Report Builder

Verwenden Sie diese Seite zum Zuweisen der rollenbasierten Sicherheit für **DEV**.

Gruppe oder Benutzer:

Wählen Sie mindestens eine Rolle aus, die der Gruppe oder dem Benutzer zugewiesen werden soll.

☐ Rolle ^	Beschreibung
☐ Browser	May view folders, reports and subscribe to reports.
☐ Content Manager	May manage content in the Report Server. This includes folders, reports and resources.
☐ My Reports	May publish reports and linked reports; manage folders, reports and resources in a users My Reports folder.
☐ Publisher	May publish reports and linked reports to the Report Server.
☐ Report Builder	May view report definitions.

OK Abbrechen

Wenn diese Schaltfläche sichtbar ist, bedeutet dies, dass die automatische Vererbung der berechtigten Gruppen/User mit deren Rechten von der übergeordneten Eben deaktiviert ist. Durch Aktivieren verschwindet diese und der Ordner/Bericht erbt ALLE Rechte der übergeordneten Ebene.
(Details zum PowerBI können in Confluence nachgelesen werden.)

Konfiguration der Datenquelle in PowerBI

Ist die Datenquelle des Dashboards richtig konfiguriert?

Stadt Wien Stamm > DEV > OpMon > Verwalten > Datenquellen

Datenquelle 1:

Verbindung

Typ
AnalysisServices

Verbindungszeichenfolge [Weitere Informationen](#)

Data Source=SWVPSQLDWH03.wienkav.at;Initial Catalog=PBI_OpMon;Cube=Model

Anmeldeinformationen

Bei Datenquelle anmelden

Authentifizierungstyp
Windows-Authentifizierung

☐ Als Benutzer, der den Bericht anzeigt

☒ Die folgenden Anmeldeinformationen verwenden

Benutzername*
wien1\appServerBI

Kennwort*
.....

☐ Mit diesen Anmeldeinformationen anmelden, aber dann versuchen, die Identität des Benutzers anzunehmen, der den Bericht anzeigt [Weitere Informationen](#)

Verbindung testen

Speichern Abbrechen

! Aufbereitung der Daten im Dashboard ist nicht Bestandteil der Bereitschaft!

Ist der richtige Umgebung hinterlegt?
(Wenn Information zur Verfügung steht)
Info welcher SSAS-Server & -Cube hinterlegt!

Ist der richtige Service-User (lt. SSAS) hinterlegt?

Wenn RLS verwendet werden soll/ist, muss dieser Punkt aktiviert sein, damit der SAM-Account Name des Benutzers richtig an SSAS übergeben wird.

Verfügbarkeit und Konfiguration des SSAS

Wenn SSAS nicht mehr reagiert oder man die Datenquelle sucht

Voraussetzung: Management-Studio & Admin-Rechte auf SSAS-Server

dwhsqr1 (Microsoft Analysis Server 15.0.35.41 - WIEN1\kom0003)

DWH_COVID19_Hospitalisierung
DWH_COVID19_Impfung
DWH_FoerdermittelMGMT
DWH_Gesundheitsstadtkarte
DWH_impuls_POC
DWH_impuls_PSY
DWH_impuls_Wartezeit

Data Sources
dwhsqr1_impuls_Wartezeit

Data Source Views
Cubes
Dimensions
Mining Structures
Roles
App
Process
RLS_Read
Assemblies

Script Help

General

Name	dwhsqr1_impuls_Wartezeit
ID	swvdesqlmulti_impuls_Wartezeiten
Description	
Create Timestamp	09.01.2023 08:03:46
Last Schema Update	09.08.2023 13:00:59
Connection String	Provider=SQLNCLI11.1;Data Source=dwhsqr.wienkav.at,1434;I
Maximum Number of Connections	10
Isolation	ReadCommitted
Query Timeout	00:00:00
Managed Provider	

Security Settings

Impersonation Info ImpersonateAccount

Connect...
Disconnect
Register...
New Query ▶
Start
Stop
Pause
Resume
Restart
Reports ▶
Refresh
Properties

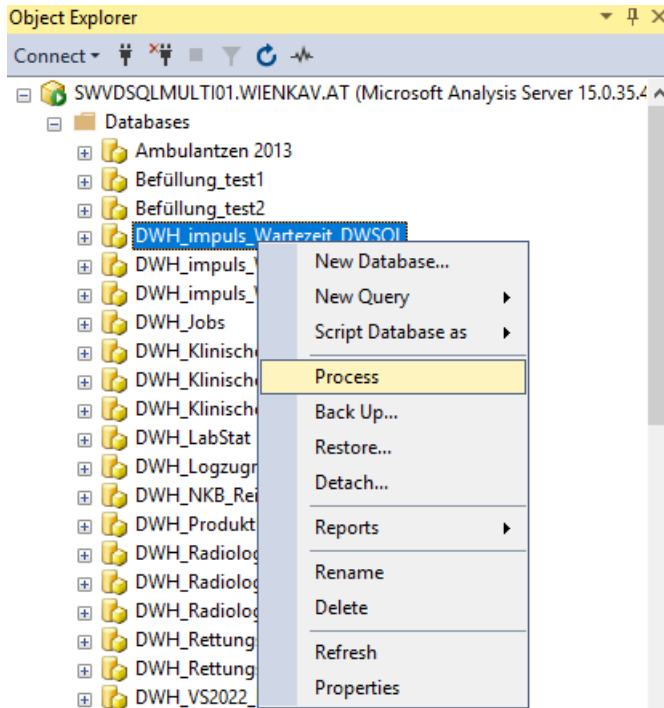
(Service-)User über dem auf die DB zugegriffen wird.
(Hat der User die notwendigen Rechte in der DB?)

Info auf welchen Server und welche Datenbank das SSAS-Projekt sich bezieht.
(Notwendig bei weiterer Fehlersuche im Agent-Job!)

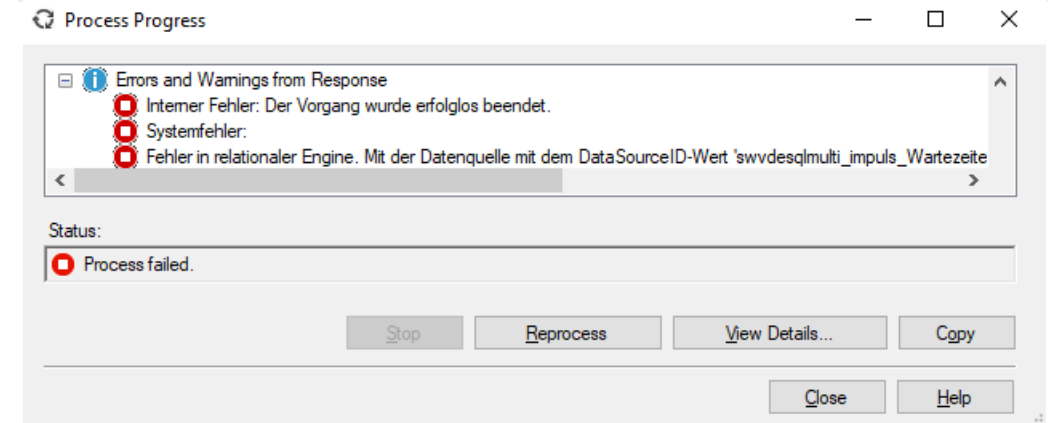
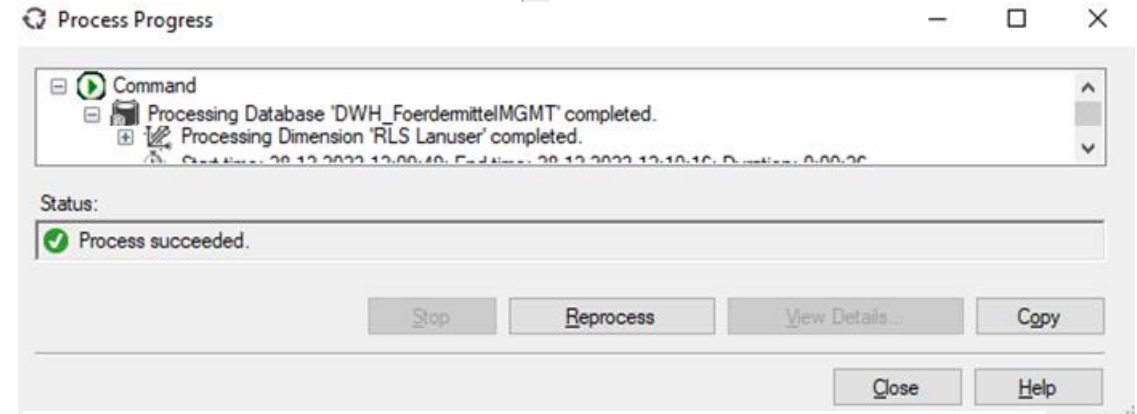
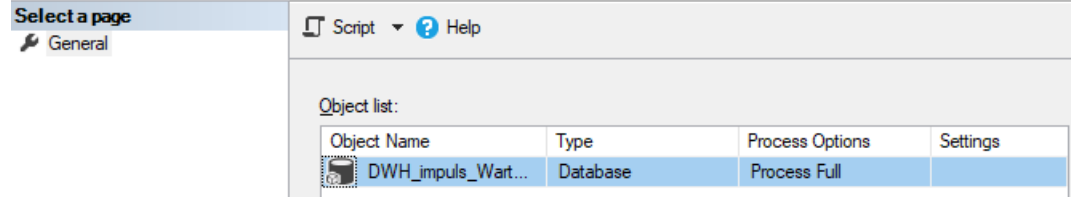
Restart des Service:
Wenn SSAS-Server nicht mehr reagiert

SSAS Cube Aktualisierung

Wie aktualisiert man einen SSAS-Cube?



Process Database - DWH_impuls_Wartezeit_DWSQL

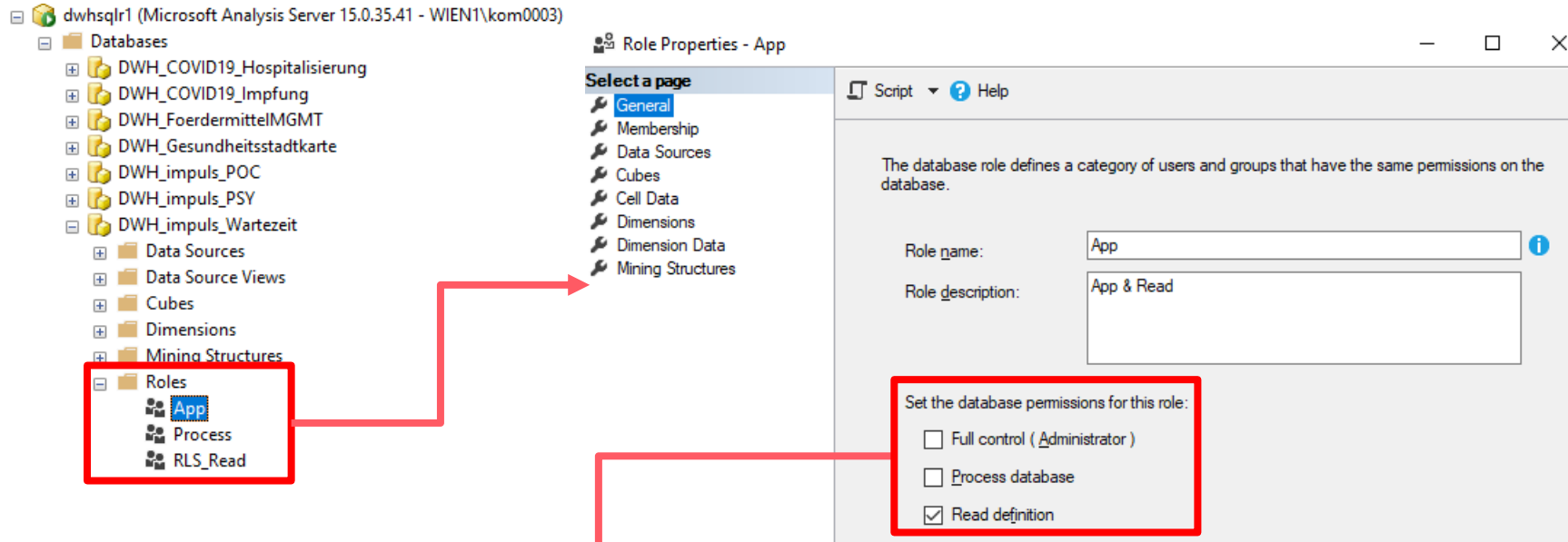


Nicht Teil der Bereitschaft:

- Inhaltliche Fehler in einem SSAS-Cube sind nicht Teil der Bereitschaft!
 - > Es ist auf den nächsten Arbeitstag zu verweisen.

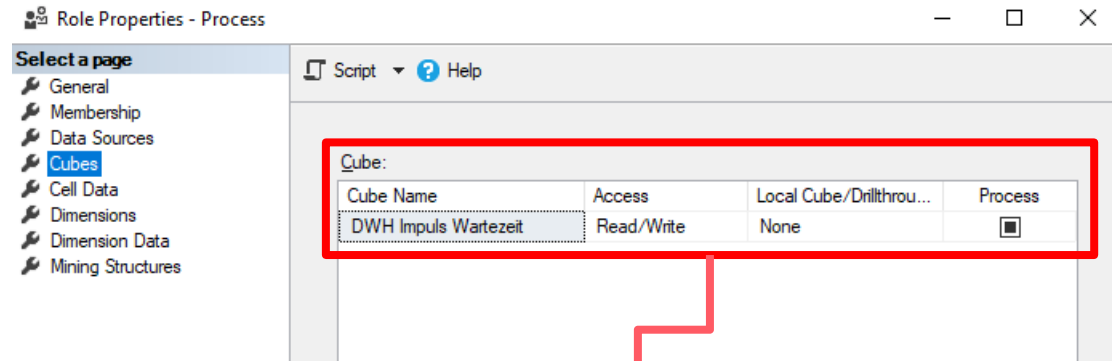
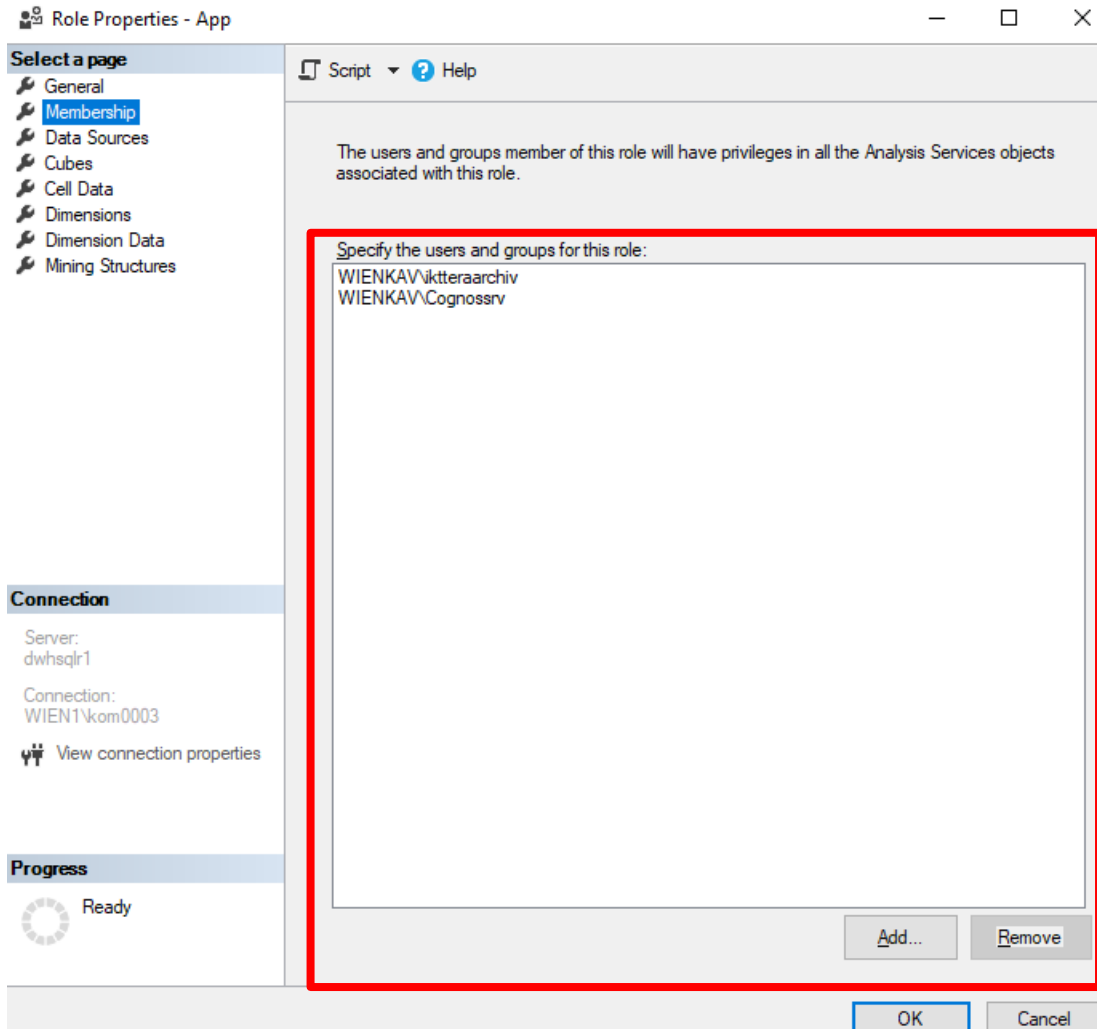
Rechteverwaltung im SSAS

User- & Rechteverwaltung I



- Diese Rechte können direkt auf der Role-Startseite vergeben werden:
- Full Control: alle Rechte
 - Process database: vergibt alle Rechte um den Cube zu aktualisieren
 - Read definitions: Darf NUR die Metadaten und Dimensionen lesen

User- & Rechteverwaltung II

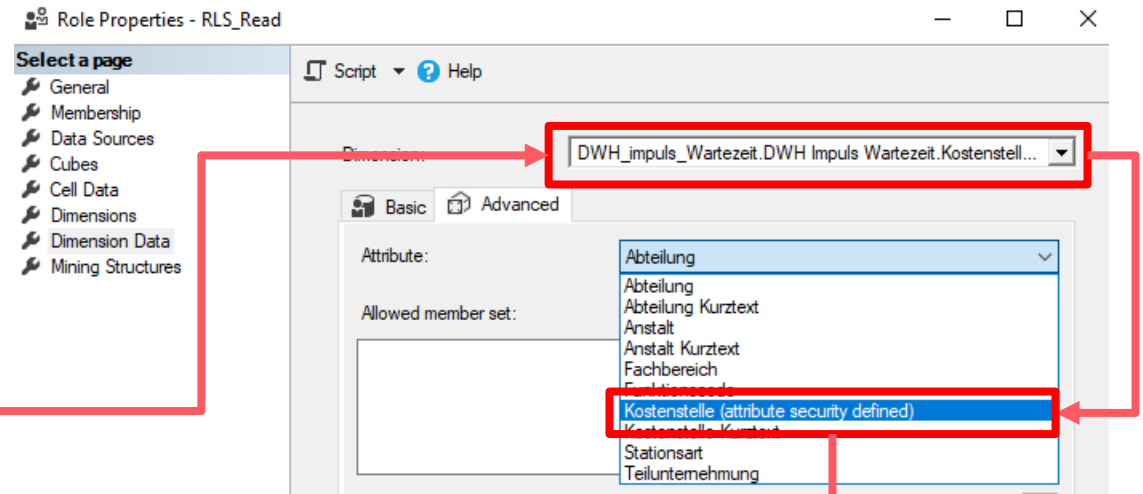
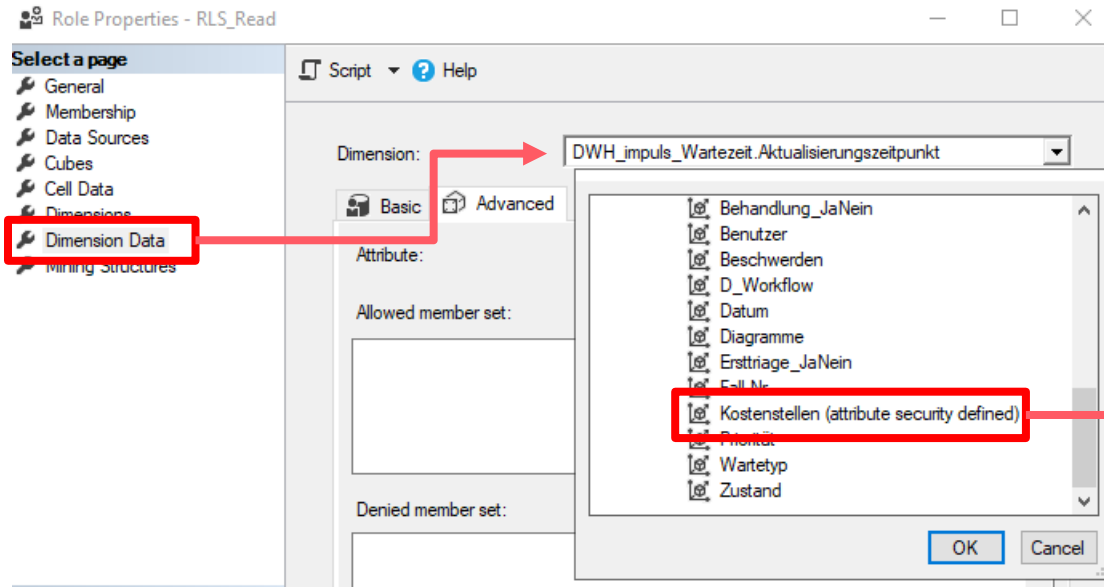


In folgenden Gruppen können die einzelnen Zugriffsrechte allgemein auf die jeweilige Gruppe eingestellt werden.

Es können AD-User oder AD-Gruppen hinterlegt werden.

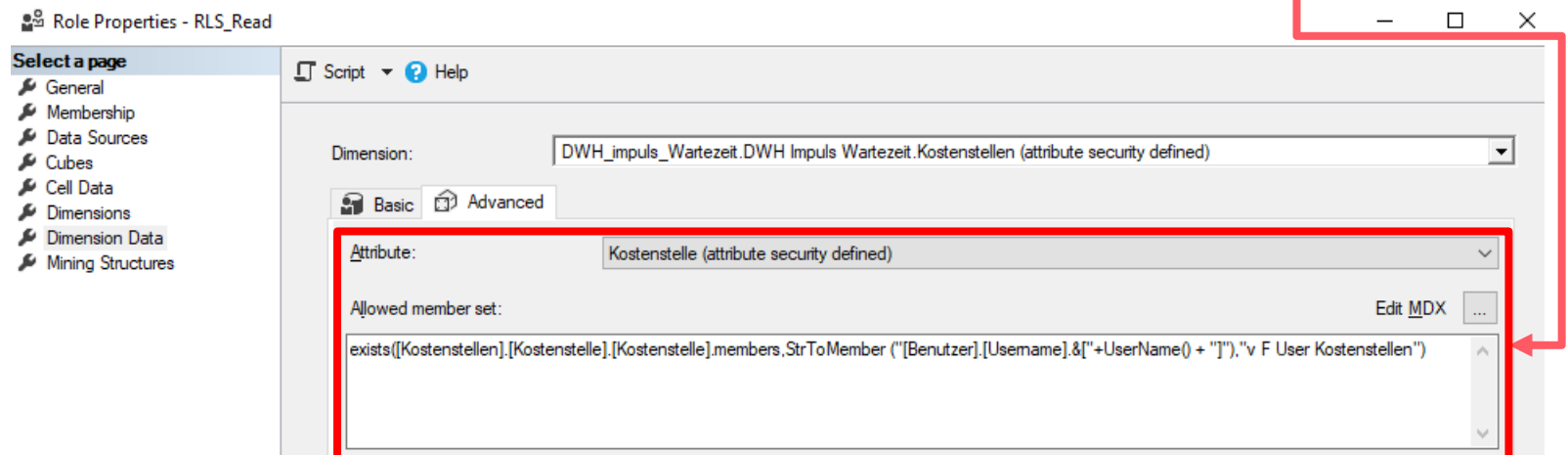
RLS im SSAS (Multidimensional)

Wie kann man kontrollieren ob RLS (= Row Level Security) im Einsatz?



Nicht Teil der Bereitschaft:

- Wartung der RLS



RLS im SSAS (Tabular)

Wie kann man kontrollieren ob RLS (= Row Level Security) im Einsatz?

Nicht Teil der Bereitschaft:

- Wartung der RLS

Role Properties - RLS

Select a page

- General
- Membership
- Row Filters

Script Help

DAX expressions that return Boolean values. Only rows that match the specified filters are visible to users in this role. Calculation groups are currently not supported.

Table	DAX Filter
mmr Dim_Zeit_Tag	
mmr vDim_Zeit_Reporting	
mmr Dim_Fachbereich	=mmr Dim_Fachbereich[Fachbereich_SID] in SUMMARIZE(FILTER('mmr security_RowL...
mmr Budget_Status	
mmr Fakt_Budget	
mmr Dim_Budget	
mmr Fakt_DataBreaches	
mmr Dim_Kritikalitaet_Dat...	
mmr Dim_Vorfaelle_Kateg...	
mmr Fakt_DPP	
mmr Fakt_MDL_Kosten_...	

Connection

Server: SWVPSQLDWH03.WIENKAV.AT

Connection: WIEN1\kom0003

View connection properties

Progress

Ready

DAX Filter for mmr Dim_Fachbereich

```
=mmr Dim_Fachbereich[Fachbereich_SID] in SUMMARIZE(FILTER('mmr security_RowLevelSecurity', 'mmr security_RowLevelSecurity'[WIEN1] = USERNAME()), 'mmr security_RowLevelSecurity'[Fachbereich_SID] )
```

OK Cancel

Kontrolle der Beladung im SQL Server Agent

Wie kontrolliert man am SQL Server ob der Job (erfolgreich) gelaufen ist?

Voraussetzung: Management-Studio & „SQLAgentOperatorRole“ in [msdb] für die betroffenen Server

Object Explorer

Connect

SWVDSQLMULTI01.WIENKAV.AT (SQL Server 15.0.4335.1 - WIEN1\kom0)

Databases

Security

Logins

Server Roles

Credentials

Cryptographic Providers

Audits

Server Audit Specifications

Server Objects

Replication

PolyBase

Always On High Availability

Management

Integration Services Catalogs

SQL Server Agent

Jobs

Job Activity Monitor

Alerts

Operators

Proxies

Error Logs

XEvent Profiler

Job Activity Monitor - SWVDSQLMULTI01.WIENKAV.AT

28.12.2023 09:37:42

Next Refresh:

Manual

[View refresh settings](#)

Filter: None

[View filter settings](#)

Connection

Server: SWVDSQLMULTI01.WIEN

Connection: WIEN1\kom0003

[View connection properties](#)

Progress

Done

Agent Job Activity:

Name	Enabled	Status	Last Run Outcome	Last Run	Next Run
ZEP_Test	yes	Idle	Succeeded	28.11.2023 20:20:00	not scheduled
test_Delay	yes	Idle	Succeeded	11.08.2023 15:30:53	not scheduled
test_Agent	yes	Idle	Failed	27.09.2023 13:20:20	not scheduled
test ssas pr	yes	Idle	Succeeded	25.04.2023 10:26:16	not scheduled
syspolicy_p	yes	Idle	Succeeded	28.12.2023 02:00:00	29.12.2023 02:00:00
SSIS Serve	yes	Idle	Succeeded	28.12.2023 00:00:00	29.12.2023 00:00:00
PurgeSSAS	yes	Idle	Succeeded	01.12.2023 23:45:00	01.01.2024 23:45:00
Process an	yes	Idle	Succeeded	07.12.2023 11:09:47	not scheduled
Process an	no	Idle	Failed	13.06.2023 03:00:00	22.12.2023 03:00:00
Process an	yes	Idle	Succeeded	28.12.2023 06:00:00	29.12.2023 06:00:00
Process an	no	Idle	Succeeded	05.12.2023 10:00:00	21.12.2023 21:00:00
Process an	no	Idle	Failed	14.07.2023 09:20:00	22.12.2023 09:20:00
Process an	yes	Idle	Succeeded	25.12.2023 05:00:00	01.01.2024 05:00:00
Process and ETL Multi- & TabularModel DWH_impuls...	yes	Idle	Succeeded	28.12.2023 06:00:00	29.12.2023 06:00:00
Process and ETL Hal9000? test	yes	Idle	Failed	29.11.2023 13:43:07	not scheduled

Start Job at Step...

Stop Job

Enable Job

Disable Job

Refresh job

Delete job

View history

Properties

Close

Es können die letzten Ausführungen (auf Schritt-Ebene) und deren Rückmeldungen ausgewertet werden.

SQL Agent-Job – Kontrolle der Konfiguration

Konfiguration der Job Eigenschaften

Job Properties - test_AgentJob

Select a page: General, Steps, Schedules, Alerts, Notifications, Targets

Job step list:

S..	Name	Type	On Success	On Failure
1.	EXEC GenericSSIS test_IMD	SQL Server In...	Go to the next step	Quit the job reporting fail...
2.	EXEC dbo.test_SP_IMD	Transact-SQL ...	Go to the next step	Quit the job reporting fail...
3.	PROCESS TabularModel test_TabularModel_IMD	SQL Server A...	Quit the job reporting s...	Quit the job reporting fail...
4.	exec GenericSSIS IKT	SQL Server In...	Quit the job reporting s...	Quit the job reporting fail...

Connection: Server: Swvdsqmulti01, Connection: WIEN1\kom0003, View connection properties

Progress: Ready

Move step: Start step: 1:EXEC GenericSSIS test_IMD

New... Insert... Edit Delete OK Cancel

Job Step Properties - EXEC dbo.test_SP_IMD

Select a page: General, Advanced

Step name: EXEC dbo.test_SP_IMD

Type: Transact-SQL script (T-SQL)

Run as: [Empty dropdown]

Database: BASE_Monitoring

Command: EXECUTE dbo.test_SP_IMD;

Open... Select All Copy Paste Parse

Connection: Server: Swvdsqmulti01, Connection: WIEN1\kom0003, View connection properties

Progress: Ready

Previous Next OK Cancel

- Hat der (wenn ausgefüllt) hinterlegte Service-User die notwendigen Rechte?
- Stimmt die hinterlegte Datenbank bzw. ist das Skript valide?

Zusammenfassung Voraussetzungen

Jene Rechte müssen für die beschriebenen Anwendungsmöglichkeiten gegeben sein

PowerBI:

- Zugriffsrecht über Cyberark (<https://cyberark.wien.gv.at/>)
- Recht zum Durchstarten des Dienste (direkt auf Server)
- Mitgliedschaft in der AD-Gruppe WIEN1\PROD_MAGBI_COVID_MA01_Admin

SSAS:

- Zugriff auf (installiertes) Management-Studio
- Recht „Server Administrator“ auf SSAS-Server

SQL-Server:

- Zugriff auf (installiertes) Management-Studio
- Recht „SQLAgentOperatorRole“ in [msdb] auf MS-SQL-Server

Nicht Teil der Bereitschaft:

- Darstellung in den Dashboards
 - inhaltliche Fehler (z. B.: Zahlen entsprechen nicht der Erwartungshaltung des Kunden)
 - Fehlende Berechtigungen (v. a. bei RLS)
 - SAAS-Server: Hier sind die Magistrate selbst verantwortlich,
Zuständigkeit der Bereitschaft endet bei der Gewährleistung des funktionierenden Systems
- > In diesen Fällen kann nur auf den nächsten Arbeitstag verwiesen werden!**

Historischer Fall

Use Case

Ticket/Anruf - Anfragen:

- DAS Dashboard geht nicht... (Standardinfo von Kunden)
- „Dashboardpowerbi“ geht nicht... (irreführende Auskunft über Link)

Schritt 1: Identifizierung des Dashboards

- Welches Dashboard funktioniert nicht?
 - > Am besten den User anrufen (Nummer steht im Ticket) der das Problem gemeldet hat.
 - > Link schicken lassen bzw. mit User tel. aufrufen
- Greift der User auf das richtige Dashboard zu. PROD Link bzw. DEV Link überprüfen.
- Handelt es sich um ein technisches Problem
 - > Dashboard funktioniert nicht (technisch)
 - ODER zeigt das Dashboard falsche Zahlen an (inhaltlich -> Next Business Day)
- Wenn der Power BI Server nicht erreichbar ist -> [Folie 5](#)

Use Case

Schritt 2: Fehler anschauen

- Dashboard Link aufmachen und den Fehler des Users analysieren.
Auch hier am besten telefonisch mit dem User den Fehler besprechen.
- Problemfeststellung:
z. B.: Dashboard: EMS-Liste – „Seite1 AGES Linelist“ zeigt heute keine Daten. Letzter Abzug: vor 2 Tagen, sollt aber stündlich aktuell sein.
- Werden die Daten bei euch angezeigt aber bei dem User nicht
→ Berechtigungsproblem (eventuell RLS) oder User greift auf DEV Dashboard zu.
→ Bei falscher Umgebung auf PROD verweisen, sonst Schritt 3

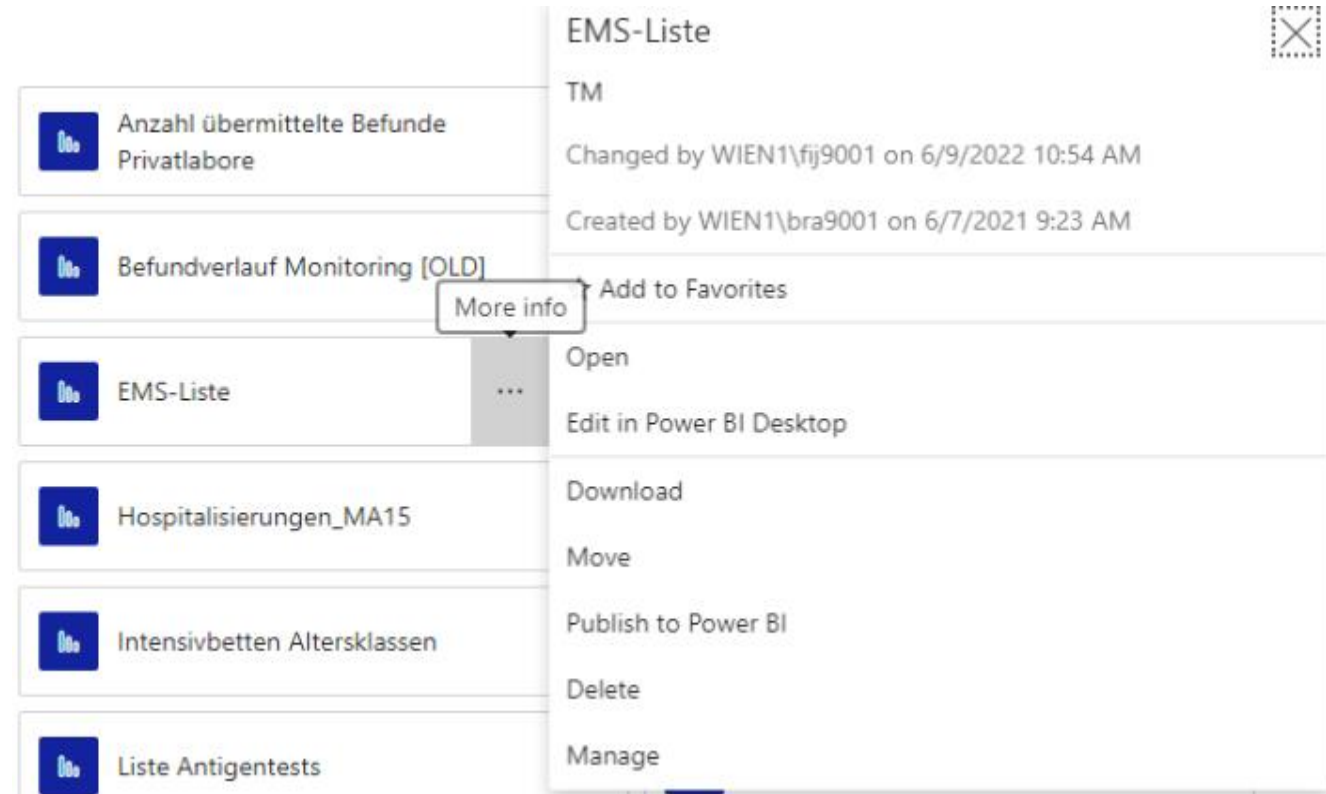
Schritt 3: Berechtigungsproblem:

- Siehe [Folie 6](#)
- Wenn kein Berechtigungsproblem besteht weiter zu Schritt 4

Use Case

Schritt 4: Datenquelle des Dashboards anschauen

- Informationen öffnen
- Dashboard -> More Info -> Manage/Verwalten
- Nähe Infos auf [Folie 6-7](#)



Use Case

Schritt 5: Datenquelle identifizieren

- Wo liegt der Job?
- Wo liegt das SSAS-Model?
- nähere Infos auf [Folie 8](#)

Power BI Report Server Home > COVID-19 > EMS-Liste > Manage > Data sources

Manage

- Properties
- Data sources**
- Scheduled refresh
- Row-level security
- Security

Data Source 1:

Connection

Type
AnalysisServices

Connection string [Learn more](#)
Data Source=dwhsqlr3.wienkav.at;Initial Catalog=covid19-ems

Credentials

Log into the data source

Authentication Type
Windows Authentication

☐ As the user viewing the report

☒ Using the following credentials

User name*
wien1\appServerBi

Password*
.....

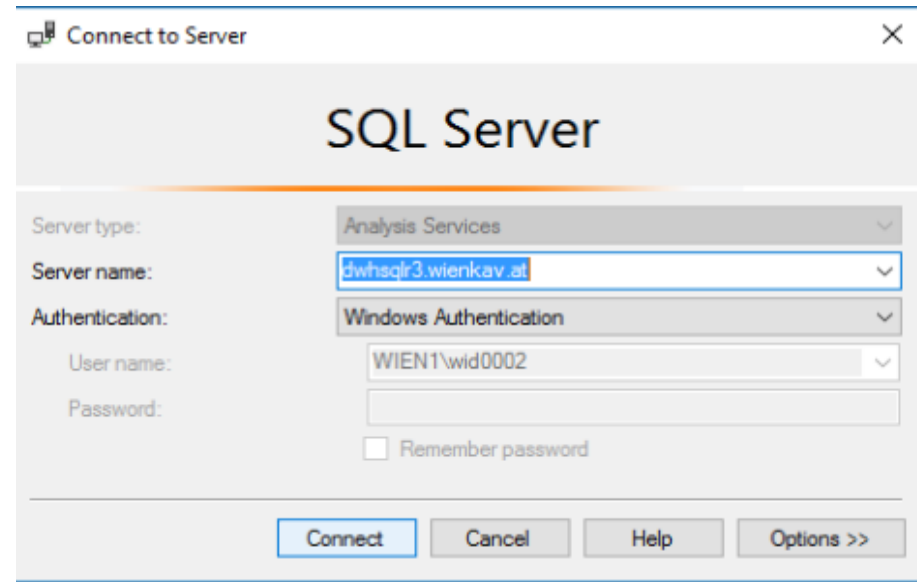
☐ Log in using these credentials, but then try to impersonate the user viewing the report [Learn more](#)

Test connection

Use Case

Schritt 6: SSAS Analyse

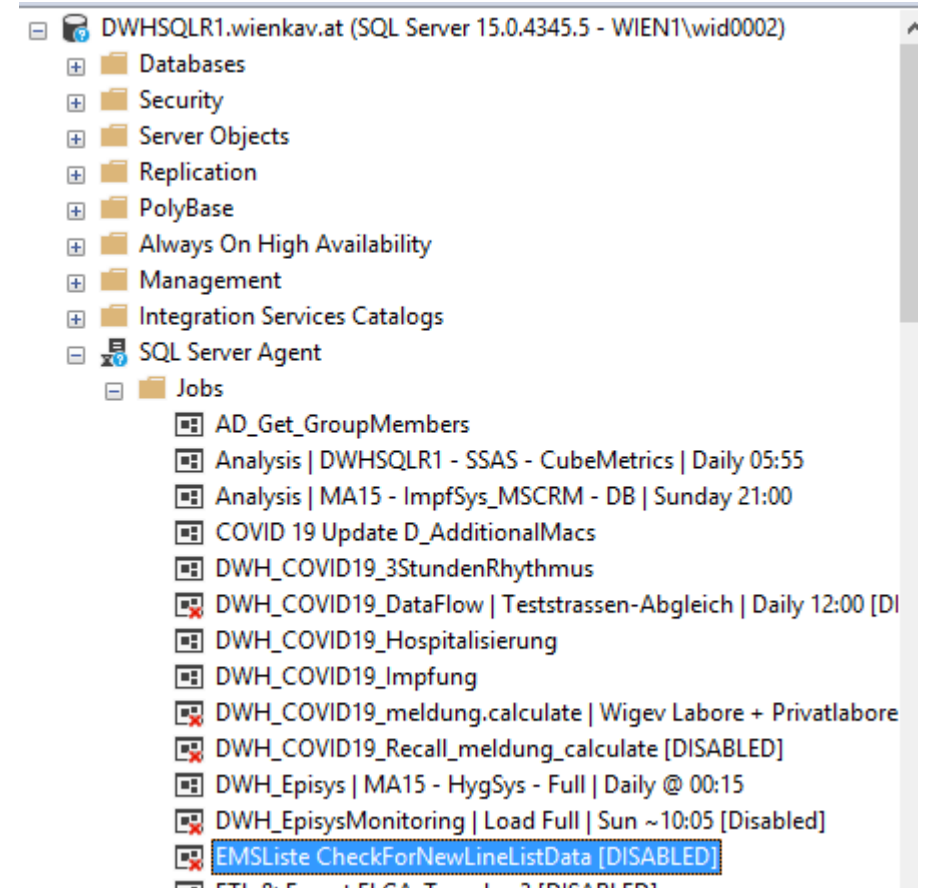
- Management Studio öffnen, zum Job und zum Model navigieren.



Use Case

Schritt 6: SSAS Analyse – Job Analyse

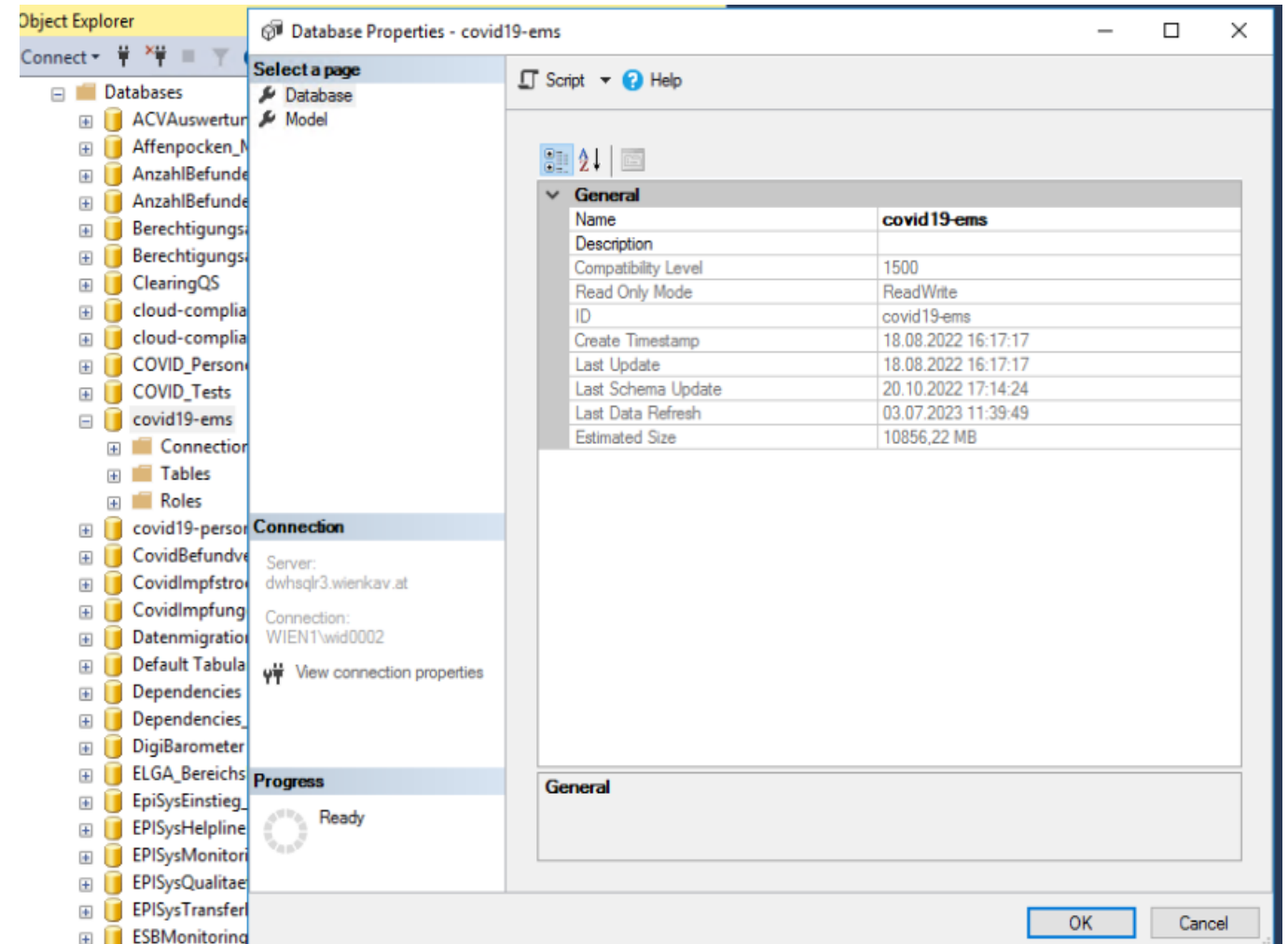
- Kontrolle wann der Job das letzte Mal erfolgreich gelaufen ist.
- Dazu muss man zum Job navigieren der das Model belädt und in der [Folie 15](#) wird erklärt, wie man die letzte Aktualisierung prüft.
- Wenn der Job nicht im Aktualisierungsrythmus aktualisiert wurde
-> Job manuell nachstarten
- Meldungen:
 - 1) Model läuft ohne Probleme durch -> Nächste Seite
 - 2) Model wirft einen Fehler -> inhaltlicher Fehler
-> Next Business Day



Use Case

Schritt 6: SSAS Analyse- Model Analyse

- Rechtsklick auf das Model und auf Properties
- Hier sieht man wann das Model zuletzt gelaufen ist.
- Model manuell processen -> Rechtsklick auf das Model -> Process ([Folie 10](#))
- Mode: Process Full und mit OK bestätigen



Schritt 7: Meldungen nach dem Processen

- 1) Model läuft ohne Probleme durch
-> Daten im Dashboard kontrollieren, das Problem sollte gelöst sein.
- 2) Model wirft einen Fehler
-> inhaltlicher Fehler z.b: Failed to save modifications to the server.
Error returned: 'The 'SysCreateDate' column does not exist in the rowset. Im Datenabzug fehlt anscheinend die Spalte "SysCreateDate".
-> Next Business Day
- Nähere Infos auf [Folie 10](#)



Danke

